

Terminal, powłoka i system plików Linux Server

Podstawowe polecenia administratora

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Po tej lekcji uczeń powinien rozumieć

- czym jest terminal i powłoka
- jak działa znak zachęty
- czym jest ścieżka bezwzględna i względna
- jak zorganizowany jest system plików Linux
- dlaczego administrator musi czytać komunikaty systemu

- Ubuntu Server często nie ma interfejsu graficznego
- administrator pracuje przez konsolę lokalną lub SSH
- polecenia są szybsze i łatwiejsze do dokumentowania
- ten sam mechanizm działa lokalnie i zdalnie

Pojęcie	Znaczenie
Terminal	miejsce, w którym wpisujemy polecenia
Powłoka	program interpretujący polecenia, np. bash
Polecenie	nazwa programu lub instrukcji dla systemu
Argument	informacja przekazana poleceniu

Znak zachęty

```
uczen@srv-ubuntu:~$
```

uczen	- nazwa użytkownika
srv-ubuntu	- nazwa hosta
~	- katalog domowy
\$	- zwykły użytkownik

- w Linux wszystko zaczyna się od /
- nie ma liter dysków typu C: i D:
- dyski i urządzenia są włączane w drzewo katalogów
- ścieżka opisuje położenie pliku lub katalogu

Podstawowe katalogi

Katalog	Typowa rola
/home	katalogi domowe użytkowników
/root	katalog domowy administratora root
/etc	konfiguracja systemu i usług
/var	zmienne dane, logi, dane usług
/tmp	pliki tymczasowe
/usr	programy i biblioteki użytkowe

Rodzaj	Przykład	Znaczenie
bezwzględna	/var/log/syslog	od katalogu głównego
względna	dokumenty/plik.txt	od bieżącego katalogu
domowa	~/notatki.txt	od katalogu użytkownika

Polecenia orientacyjne

```
whoami      # kim jestem
pwd         # gdzie jestem
ls          # co jest w katalogu
cd /etc     # przejście do katalogu
clear       # wyczyszczenie ekranu
```

Opcje polecenia ls

```
ls  
ls -l  
ls -a  
ls -la /etc
```

- administrator nie musi pamiętać wszystkiego
- ważne, aby umiał sprawdzić składnię polecenia
- pomoc systemowa pokazuje opcje i przykłady
- polecenia: `man`, `-help`

- w Linux wiele konfiguracji jest zapisana w plikach tekstowych
- edycja konfiguracji wymaga ostrożności
- przed zmianą warto wykonać kopię pliku
- komentarze w plikach często zaczynają się od #

```
cat plik.txt  
less /var/log/syslog  
head plik.txt  
tail plik.txt  
tail -f /var/log/syslog
```

- nano jest prosty dla początkujących
- vim jest popularny, ale trudniejszy na start
- na serwerze nie zawsze mamy edytor graficzny
- zapis zmian w pliku konfiguracyjnym trzeba potem przetestować

Błędy w terminalu są informacją

- No such file or directory - zła ścieżka lub brak pliku
- Permission denied - brak uprawnień
- command not found - polecenie nie istnieje lub pakiet nie jest zainstalowany
- administrator czyta błąd, a nie zgaduje

Przykład czytania błędu

```
$ ls /root  
ls: cannot open directory '/root': Permission denied
```

Wniosek: użytkownik istnieje, polecenie działa, ale nie ma uprawnień.

- pracuj w odpowiednim katalogu
- czytaj wynik każdego polecenia
- nie używaj sudo bez potrzeby
- zapisuj ważne polecenia w notatkach
- najpierw sprawdzaj, potem zmieniaj

- ❶ Co oznacza katalog /?
- ❷ Do czego służy /etc?
- ❸ Jaka jest różnica między ścieżką bezwzględną i względną?
- ❹ Co oznacza Permission denied?
- ❺ Dlaczego administrator powinien znać terminal?